工業科教育論Ⅱ 第4回
農林水産・食品・環境の学びとキャリア

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

この回の進め方

まずスライドと動画で例を確認します。スライド22で動画を止め、表と本文を見ながら一言メモします。スライド24の説明例と比べ、迷った箇所を見直します。

01 第4章 農林水産・食品・環境の学び

工業科教育論Ⅱの第4章です。農業科と水産科を、高校の専門教育として見ます。第1節で何を学ぶか、第2節で教科と科目、第3節で全国の生徒数、第4節で学校案内を読む方法を考えます。工業科の理解につなげるための比較です。

02 この回の到達目標

農業・森林・水産海洋の学びが、生産だけでなく加工・情報・環境等へ広がることを説明できる。分野を一つ選び、学ぶ活動と卒業後の確認事項を対応させられる。

03 考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 第1節 「農業高校」の中身

まず第1節です。農業高校という名前だけでは、授業の中身は分かりません。農業科では作物や家畜の生産に加え、食品の製造、森林の管理、農業機械の利用も学べます。例えば、地域の果物を育てる作業と、収穫した果物を加工する作業では、学ぶ技術が違います。

05 「森林」はどこにあるか

森林や林業について学ぶ授業も、農業科の専門科目に含まれます。森林科学は科目の名前です。後で見る学科別生徒数の表には、森林という独立した欄はありません。森林を学ぶ生徒がいないという意味ではありません。

06 第2節 教科・科目・学科

ここから第2節です。似た言葉を分けます。教科は授業内容の大きなまとまりで、農業や水産が例です。科目はその教科の中の一つ一つの授業で、森林科学や水産海洋基礎が例です。学科は学校に設ける学びのコースです。科目名が学習指導要領にあっても、すべての学校でその科目を開いているわけではありません。

07 食品から二つの教科を比べる

農業科と水産科の両方に食品製造という科目名があります。ただし、農業では作物、水産では魚介類を原料にすることがあります。例えば果物の加工と魚の冷凍では、原料の性質や保存の条件が異なります。科目名が同じでも授業の具体的な内容は、学校の教育課程表や実習案内で確かめます。

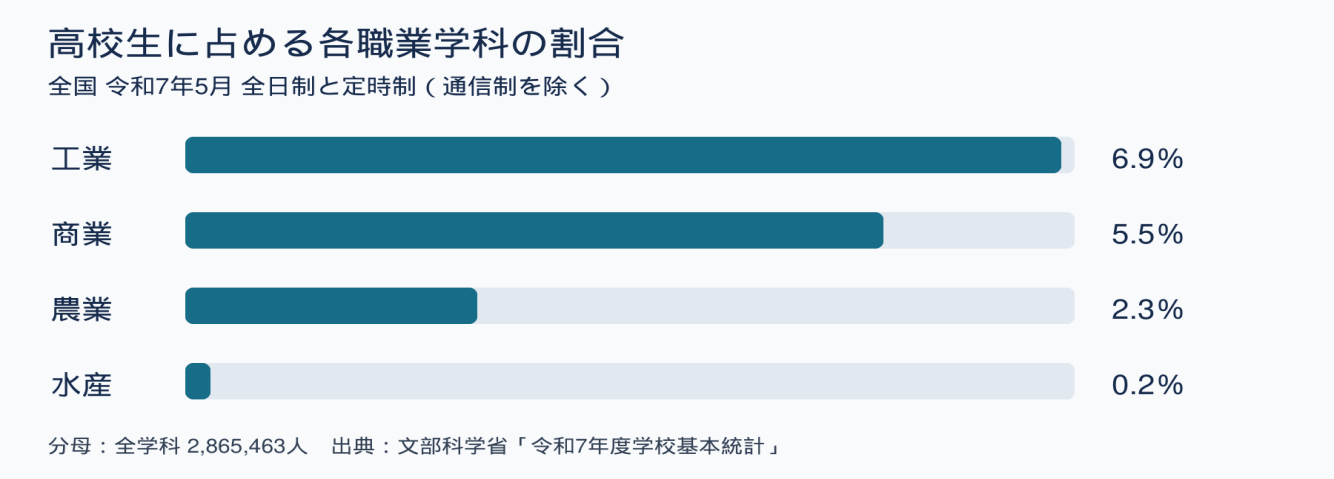
08 機械と情報にも接点がある

農業科には農業機械、水産科には船用機関や海洋情報技術などの科目があります。機械や情報という言葉は工業科とも共通します。しかし、畑で使う機械と船の機械では、使う場所と安全上の条件が違います。工業科との共通点と違いを両方調べます。

09 第3節 グラフの前に対象を確認

ここから第3節です。次の図を見る前に、何を数えた数字かを確かめます。文部科学省が令和7年5月に数えた、全国の全日制と定時制の高校生です。全学科を合わせた286万5463人を100パーセントとします。通信制の高校生はこの表に含みません。卒業者や就職者の人数でもありません。

10 専門学科の人数を図で読む



図は、全国の全日制と定時制の高校生全体に占める学科別の割合です。工業科は19万7538人で6.9パーセント、農業科は6万6199人で2.3パーセント、水産科は7003人で0.2パーセントです。図の棒の長さは、学科に在籍する生徒の割合を表します。水産科の割合が小さいことだけで、近くに学校がないとか、仕事が少ないとは言えません。

11 人数から言えることを分ける

表から、全国の水産科の生徒数は農業科より少ないと分かります。一方で、この表は学校の所在地や募集状況を示しません。中学生が通える水産科があるかどうかは、都道府県の学校案内で確かめます。人数から進路の向き不向きを決めません。

12 第4節 学校案内を読む順序

ここから第4節です。進路相談では、まず志望校の学科が実際に開く科目と実習を見ます。次に通学や費用、安全上の条件を確認します。卒業後の進路は、その数字が何年の何人についての情報かを見ます。学校の広報写真は活動の例であり、全員がその活動をする証拠ではありません。

13 言葉を使って確かめる

読む手がかり 流通。品物が作られた場所から使う人に届くまでの流れです。運ぶ、保管する、売る仕事が関わります。

14 言葉を使って確かめる（2）

加工と流通 魚を冷凍品にする工程と、冷凍品を店へ運ぶ工程はどう違いますか。

15 言葉を使って確かめる：答え

答え 冷凍品にするのは加工、店へ運んで届くようにするのは流通に関わる仕事です。

16 農林水産を生産から情報と環境まで見る

農業の専門教育には、作物や家畜の生産に加え、食品加工、流通、環境、森林などの学びがあります。森林を学ぶ場面でも、木材を利用することと、森林の状態を調べ管理することはつながります。名称だけで昔の仕事のイメージに結び付けず、現在の教育課程と活動を読みます。

17 農林水産を生産から情報と環境まで見る（2）

水産・海洋の分野には、資源を扱う学び、養殖、食品、船舶、海洋環境、情報技術などがあります。全ての学校が同じ設備や実習をもつわけではありません。食品を共通の題材にするなら、農業と水産で原料や管理する環境がどう異なり、加工・品質・情報の扱いがどう共通するかを比較できます。

18 農林水産を生産から情報と環境まで見る（3）

中学校の理科で生物や水質に関心をもった生徒には、その関心が農業・水産・工業の化学分野などへ広がることを示せます。どの学科がよいかを名称だけで決めず、実習の対象、学ぶ科目、通学や実習の条件、卒業後の経路を同じ項目で比べます。写真は活動を知る入口として用い、写った活動を全生徒が必ず経験するとは扱いません。

19 生産・加工・環境を学ぶ専門高校

農業、森林、水産では、扱う資源と現場が異なります。食品という共通の題材から、原料の生産、環境の管理、加工や表示へ学びを広げられます。学校案内の写真を見るときは、活動と学科名を本文で確かめます。

20 生産・加工・環境を学ぶ専門高校（2）

水産高校の公開事例には養殖施設や食品の実験実習があり、農業高校の公開事例には地域の食材を使う商品開発があります。興味のある活動がどの学科のどの授業で経験できるか、各校の教育課程へ戻って確認します。

21 農林水産の学びを比べる

分野	学習活動の例
農業・食品	原料を育て、加工を試す
森林・環境	森林の状態や資源利用を調べる
水産・海洋	養殖環境を管理し、食品を扱う

農業・食品は原料を育て加工を試す、森林・環境は森林の状態や資源利用を調べる、水産・海洋は養殖環境を管理して食品を扱います。学校ごとの学習内容は科目表で確かめます。

22 考える時間：一つの問い

本文の二つの例を比べます。農業高校で地域の食材を使って商品を考える活動と、水産高校で養殖環境を調べる活動について、それぞれ「何を扱うか」「どんな作業か」を表から書き出します。その学びを卒業後につなげて考えるため、学校案内でさらに確かめたいことを一つ挙げます。ここで動画を止め、本文の表や図を読み直して考えてください。どこを見てそう考えたか、一言メモしましょう。新しい資料探しや実作業は不要です。

23 自分の説明を確かめる

目標寸法と実測値を分けたか。同じ場所・条件で測ることを考えたか。

24 説明例

農業の例では地域の食材と商品づくり、水産の例では養殖する生物と環境の管理を扱います。学校案内では、活動がどの学科・科目で行われるかを確認します。卒業後の進路は別の欄で年度と対象を確かめます。

25 今回の学びを次へ

次回は商業・ビジネス・情報の学びを考えます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

26 参考資料：読む場所

参考資料は、農林水産省 農高生の活動写真です。商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

27 参考資料：読む場所

参考資料は、農林水産省 水産高校の施設・実習写真です。養殖施設や食品の実験実習。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

28 参考資料：読む場所

参考資料は、林野庁 森林・林業関係高校一覧 2024年4月です。掲載時点の森林・林業に関わる高校一覧。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

参考資料へのリンク

農林水産省 農高生の活動写真

農林水産省　水産高校の施設・実習写真

林野庁　森林・林業関係高校一覧　2024年4月

文部科学省　高等学校学科別生徒数・学校数

文部科学省　学習指導要領解説　農業編

文部科学省　学習指導要領解説　水産編

授業時間の目安

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。